

Desenvolvimento de uma Interface Web Acessível e Responsiva para a Câmara Municipal de Ipiranga do Piauí

Allana Camilly de Sousa Martins¹, Gabriel dos Santos Silva¹, Janiele de Jesus Barbosa¹

¹ Universidade Federal do Piauí – UFPI
Curso de Sistemas de Informação
Picos – PI – Brasil

{allana.martins,gabriel.dos.gd,janiele.barbosa}@ufpi.edu.br

Abstract. *This work presents the development of a web interface representing an institutional portal for the Municipal Chamber of Ipiranga do Piauí. The project was developed using HTML and CSS, with the objective of creating an organized, easy-to-use interface that adapts to different screen sizes. The interface contains institutional information, council members, session schedules, projects and laws, transparency information and a contact form. Accessibility features were also considered, including semantic HTML elements, a skip link to the main content, labels associated with form fields, visible focus indication and reduced motion support. Regarding responsiveness, CSS Grid, relative units, `clamp()`, horizontal overflow and media queries were used to adapt the interface to tablets and mobile devices.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma interface web para representar um portal institucional da Câmara Municipal de Ipiranga do Piauí. O projeto foi desenvolvido utilizando HTML e CSS, tendo como objetivo criar uma página organizada, simples de utilizar e adaptável a diferentes tamanhos de tela. A interface foi estruturada com informações institucionais, vereadores, agenda de sessões, projetos e leis, transparência e um formulário de contato. Durante o desenvolvimento também foram consideradas questões de acessibilidade, como utilização de elementos semânticos, link para pular diretamente ao conteúdo principal, associação entre rótulos e campos de formulário, indicação visual de foco e suporte à redução de movimentos. Em relação à responsividade, foram utilizados recursos como CSS Grid, unidades relativas, `clamp()`, `overflow-x` e media queries para adaptar a página a tablets e celulares. O trabalho também utilizou referências de páginas institucionais reais para organizar os conteúdos e os links apresentados.*

1. Introdução

O desenvolvimento de páginas web não envolve somente a criação de uma página visualmente organizada. Também é necessário pensar em como as informações serão apresentadas, como o usuário irá navegar pelo conteúdo e como a página irá se comportar em diferentes dispositivos.

Neste trabalho foi desenvolvida uma interface para uma Câmara Municipal, tendo como referência o município de Ipiranga do Piauí. A ideia principal foi criar uma página

que pudesse funcionar como um portal de acesso às principais informações do Poder Legislativo Municipal.

A escolha desse tema ocorreu porque um portal de uma Câmara Municipal possui diferentes tipos de informações que precisam ser apresentadas de maneira organizada. Entre elas estão informações sobre os vereadores, sessões, projetos de lei, documentos, transparência e canais de contato.

O projeto foi desenvolvido utilizando principalmente HTML e CSS. O HTML foi utilizado para estruturar as informações e definir os elementos da página, enquanto o CSS foi utilizado para definir cores, espaçamentos, tamanhos, organização dos elementos, responsividade e alguns recursos relacionados à acessibilidade.

Durante a elaboração da interface, também procuramos evitar colocar muitas informações de uma vez na tela. Por isso, o conteúdo foi dividido em seções, permitindo que o usuário encontre mais facilmente o assunto que deseja consultar.

2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

Desenvolver uma interface web institucional para a Câmara Municipal de Ipiranga do Piauí, utilizando HTML e CSS, com preocupação em relação à organização das informações, acessibilidade e adaptação a diferentes tamanhos de tela.

2.2. Objetivos específicos

Os objetivos específicos definidos para o desenvolvimento foram:

- criar uma estrutura HTML organizada;
- apresentar informações institucionais da Câmara;
- disponibilizar uma seção para os vereadores;
- apresentar uma agenda de sessões;
- disponibilizar links para projetos, leis e documentos;
- criar uma área relacionada à transparência;
- disponibilizar um formulário de contato;
- utilizar elementos semânticos do HTML5;
- implementar recursos de acessibilidade;
- implementar recursos de responsividade;
- utilizar uma estrutura visual simples e organizada;
- facilitar a navegação entre as diferentes partes da página.

3. Desenvolvimento da Interface

O desenvolvimento da página foi dividido principalmente em duas partes: estruturação com HTML e estilização com CSS.

O arquivo HTML foi utilizado para definir todo o conteúdo da página, enquanto o arquivo CSS foi utilizado separadamente para controlar a aparência dos elementos. Dessa maneira, foi possível manter o conteúdo e a apresentação organizados em arquivos diferentes.

A página foi criada com o idioma definido como português do Brasil por meio do atributo `lang="pt-BR"`. Também foi adicionada a configuração de viewport para que a página pudesse se adaptar corretamente a dispositivos móveis.

No cabeçalho da página foi adicionada uma identificação da Câmara Municipal, com o nome do Poder Legislativo e a identificação do município. A navegação principal foi colocada logo abaixo do cabeçalho.

A página foi dividida nas seguintes partes principais:

1. cabeçalho;
2. menu de navegação;
3. seção inicial;
4. seção institucional;
5. seção de vereadores;
6. seção de sessões;
7. seção de projetos, leis e documentos;
8. seção de transparência;
9. seção de contato;
10. rodapé.

Essa divisão foi feita para deixar as informações separadas por assunto e facilitar a localização do conteúdo.

3.1. Cabeçalho

O cabeçalho foi desenvolvido utilizando a tag `<header>`. Dentro dele foi criado um bloco contendo a identificação da Câmara Municipal.

Foi utilizado um elemento com a classe `brasao`, contendo as letras “IP”. A ideia foi representar de maneira simples uma identificação visual do município sem utilizar uma imagem externa.

Ao lado dessa identificação foram colocadas as informações:

- Poder Legislativo Municipal;
- Câmara Municipal;
- Ipiranga do Piauí – PI.

No CSS, o cabeçalho recebeu uma cor azul escura. Essa mesma identidade visual foi utilizada posteriormente no rodapé, criando uma padronização entre as duas partes.

Também foram utilizados diferentes tons de azul e alguns detalhes em amarelo/dourado para destacar determinadas informações.

3.2. Menu de navegação

O menu foi desenvolvido dentro da tag `<nav>` e recebeu o atributo `aria-label="Navegação principal"`.

Esse atributo foi utilizado para identificar o objetivo do elemento de navegação, principalmente para tecnologias assistivas.

O menu possui links internos para as diferentes seções da página:

- Início;
- A Câmara;
- Vereadores;
- Sessões;
- Projetos e Leis;
- Transparência;
- Contato.

Os links utilizam identificadores (`id`) das seções. Por exemplo, o link para vereadores utiliza:

```
<a href="#vereadores">Vereadores</a>
```

e a seção correspondente possui:

```
<section id="vereadores">
```

Dessa forma, o usuário consegue navegar diretamente para a parte desejada da página.

No CSS também foi utilizado `flex-wrap`, permitindo que os itens do menu possam ocupar mais de uma linha quando a largura disponível for menor.

3.3. Seção inicial

A primeira parte do conteúdo foi desenvolvida como uma seção de destaque, identificada pela classe `hero`.

Nessa área foi colocada a mensagem “O Legislativo mais perto de você”. Também foi apresentado um pequeno texto explicando a finalidade do portal.

Foram adicionados dois botões de acesso:

- Acompanhar sessões;
- Conhecer vereadores.

Esses botões levam diretamente para as respectivas seções da página.

Ao lado do texto principal foi criado um bloco chamado “Acesso Rápido”, contendo três opções:

- Portal da Transparência;
- Leis e projetos;
- Fale com a Câmara.

A intenção dessa parte foi colocar logo no início algumas das funções que podem ser procuradas pelo usuário.

No CSS foi utilizado `display: grid` para dividir essa seção em duas partes. Também foi utilizado `clamp()` no tamanho do título principal para que ele pudesse diminuir ou aumentar de acordo com o tamanho da tela.

3.4. Seção institucional

A seção “A Câmara Municipal” apresenta uma pequena descrição do portal e três cartões.

Os cartões representam:

- Processo Legislativo;
- Sessões;
- Participação popular.

Cada cartão contém um símbolo, um título, uma descrição e um link.

A utilização de cartões foi escolhida porque permite separar visualmente as funções sem deixar a página com um bloco grande de texto.

No CSS, os cartões foram organizados utilizando:

```
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
```

Assim, em telas maiores os três cartões ficam lado a lado.

3.5. Seção de vereadores

A seção de vereadores apresenta os parlamentares da legislatura indicada na interface.

Foram utilizados nove cartões, contendo:

- iniciais do nome;
- nome do vereador;
- partido.

Em vez de utilizar fotografias, foram utilizadas iniciais dentro de círculos. Essa escolha também ajudou a deixar a interface mais simples e uniforme.

Os cartões foram organizados por meio de CSS Grid.

No código CSS, os elementos `article` dentro da classe `.vereadores` são utilizados para organizar cada cartão com o avatar e as informações. Os avatares utilizam a classe `.avatar`.

A utilização de uma grade permite que os vereadores sejam apresentados de maneira organizada, sem que seja necessário criar manualmente o posicionamento de cada elemento.

3.6. Agenda de sessões

A seção “Próximas sessões” foi desenvolvida utilizando uma tabela HTML.

A tabela possui quatro colunas:

- Data;
- Horário;
- Tipo;
- Local.

Foram adicionadas três datas de sessões ordinárias, com horário de 19:30h.

Foi utilizado o elemento `<caption>`:

`<caption>Agenda de sessões</caption>`

Também foram utilizados elementos `<th>` com `scope="col"` para indicar que os cabeçalhos correspondem às colunas.

Essa estrutura foi escolhida pensando também na acessibilidade, pois a tabela possui uma organização que facilita a identificação da relação entre os títulos das colunas e seus respectivos dados.

No CSS, a tabela possui uma largura mínima de 600 pixels. Quando a tela fica menor, o elemento `.tabela` recebe `overflow-x: auto`. Com isso, a tabela pode ser rolada horizontalmente em dispositivos menores em vez de quebrar completamente o layout.

3.7. Projetos, leis e documentos

A seção de projetos foi criada para reunir links relacionados ao processo legislativo.

Foram adicionados quatro blocos:

1. Leis municipais;
2. Projetos de lei;
3. Atas das sessões;
4. Regimento interno.

Cada item possui um número, título, descrição e link para acesso.

Nesse caso, os links foram direcionados para páginas relacionadas à Câmara Municipal e à Prefeitura, conforme a informação que foi utilizada durante a construção da interface.

A organização em cartões foi utilizada para facilitar a identificação de cada tipo de documento.

No CSS, essa área utiliza duas colunas em telas maiores:

```
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
```

Em telas pequenas, a regra de responsividade altera a quantidade de colunas para uma única coluna.

3.8. Transparência

A seção de transparência foi criada para concentrar links relacionados ao acesso às informações públicas.

A área foi dividida em duas partes.

Na primeira parte foi colocado um texto explicando que a seção reúne informações relacionadas a:

- transparência;
- licitações e contratos;
- atos administrativos;
- acesso à informação;
- dados abertos.

Na segunda parte foram colocados links para:

- Portal da Transparência;
- Licitações e Contratos;
- Acesso à Informação;
- Dados Abertos.

O objetivo dessa organização foi deixar as opções de consulta mais visíveis para o usuário.

3.9. Formulário de contato

Foi criada uma seção chamada “Fale com a Câmara”, simulando um canal de ouvidoria.

O formulário possui os seguintes campos:

- Nome;
- E-mail;
- Assunto;
- Mensagem.

Os campos possuem `label` associados aos respectivos elementos através de `for` e `id`.

Por exemplo:

```
<label for="nome">Nome</label>
<input id="nome" name="nome" type="text">
```

Essa associação é importante porque permite identificar corretamente o campo correspondente ao rótulo.

O campo de e-mail foi criado utilizando `type="email"`, permitindo que o navegador reconheça que aquele campo deve receber um endereço de e-mail.

Também foi utilizado `autocomplete`, facilitando o preenchimento dos campos em navegadores que possuem informações salvas.

Os campos de nome, e-mail e mensagem possuem o atributo `required`, fazendo com que sejam considerados obrigatórios.

O formulário foi criado somente como parte da interface visual do trabalho. Não foi implementado um sistema de backend para armazenar ou enviar as mensagens.

4. Recursos de Acessibilidade

A acessibilidade foi considerada durante o desenvolvimento da interface. A intenção foi não limitar o acesso à página apenas para usuários que navegam utilizando mouse ou que conseguem visualizar todos os elementos da mesma maneira.

Foram utilizados diversos recursos de acessibilidade.

4.1. Link para pular ao conteúdo

Logo no início do HTML foi criado:

```
<a class="skip" href="#conteudo">
  Pular para o conteúdo principal
</a>
```

Esse recurso permite que o usuário pule diretamente para o conteúdo principal da página.

O link fica escondido durante a navegação normal e aparece quando recebe foco.

No CSS foi utilizado:

```
.skip:focus {
  top: 10px;
}
```

Assim, quando o elemento recebe foco, ele passa a aparecer na tela.

4.2. HTML semântico

Foram utilizados elementos semânticos do HTML, como:

- <header>;
- <nav>;
- <main>;
- <section>;
- <article>;
- <aside>;
- <footer>.

A utilização desses elementos ajuda a identificar a função de cada parte da página.

Por exemplo, o conteúdo principal está dentro de:

```
<main id="conteudo">
```

enquanto as informações de navegação ficam dentro de:

```
<nav aria-label="Navegação principal">
```

4.3. Associação entre labels e campos

No formulário, cada campo possui uma etiqueta associada.

Por exemplo:

```
<label for="email">E-mail</label>
<input id="email" name="email" type="email">
```

Isso facilita a identificação dos campos, principalmente durante o uso de tecnologias assistivas.

4.4. Indicação visual de foco

Foi adicionada uma regra para os elementos que recebem foco:

```
a:focus-visible,  
button:focus-visible,  
input:focus-visible,  
select:focus-visible,  
textarea:focus-visible {  
    outline: 3px solid #f2b84b;  
    outline-offset: 3px;  
}
```

Com isso, quando um usuário navega utilizando teclado, existe uma indicação visual de qual elemento está selecionado.

Esse recurso é importante porque o usuário não depende somente do mouse para saber onde está navegando.

4.5. Contraste

As cores foram escolhidas buscando manter uma diferença perceptível entre o fundo e os textos.

Por exemplo, o cabeçalho utiliza azul escuro com texto branco, enquanto alguns destaques utilizam amarelo/dourado.

Também foi evitado colocar textos claros sobre fundos muito claros em áreas principais da página.

4.6. Tabela acessível

A tabela utiliza o elemento:

```
<caption>
```

e os cabeçalhos utilizam:

```
<th scope="col">
```

Esses elementos ajudam a identificar a finalidade da tabela e os cabeçalhos das colunas.

4.7. Elementos decorativos

Alguns símbolos utilizados nos cartões possuem:

```
aria-hidden="true"
```

Isso foi feito porque esses símbolos são apenas elementos visuais e não precisam ser lidos como informação pelo leitor de tela.

4.8. Redução de movimento

Também foi adicionada uma regra para usuários que preferem reduzir animações e movimentos:

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  html {  
    scroll-behavior: auto;  
  }  
}
```

Normalmente a página utiliza rolagem suave por meio de `scroll-behavior: smooth`. Quando o usuário possui uma preferência de redução de movimento configurada no sistema, esse comportamento é alterado.

Dessa forma, a página considera uma preferência de acessibilidade do usuário.

5. Recursos de Responsividade

Outro requisito considerado durante o desenvolvimento foi a responsividade.

A página não foi feita pensando somente em uma resolução específica. Foram utilizadas regras no CSS para adaptar os elementos quando a largura da tela diminui.

5.1. Viewport

No HTML foi utilizado:

```
<meta name="viewport"  
  content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Essa configuração é importante para que o navegador dos dispositivos móveis utilize corretamente a largura disponível.

5.2. Container flexível

O container principal foi definido como:

```
.container {  
  width: min(1120px, 92%);  
  margin: auto;  
}
```

Dessa forma, em telas maiores o conteúdo não fica excessivamente espalhado, enquanto em telas menores ele utiliza uma porcentagem maior da largura disponível.

5.3. CSS Grid

O CSS Grid foi utilizado em diversas partes da página.

Por exemplo, os cartões institucionais utilizam três colunas:

```
.cards {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
}
```

Os vereadores também são organizados em uma grade.

Essa organização facilita a adaptação do conteúdo porque as colunas podem ser alteradas nas media queries.

5.4. Responsividade para tablets

Foi criada uma media query para telas de até 850 pixels:

```
@media (max-width: 850px)
```

Nessa condição, algumas áreas que inicialmente possuem duas ou mais colunas passam a utilizar uma única coluna.

Os cartões, por exemplo, passam de três colunas para duas:

```
.cards,  
.vereadores {  
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
}
```

Também são reorganizadas áreas como transparência, contato e rodapé.

5.5. Responsividade para celulares

Foi criada outra media query para telas de até 600 pixels:

```
@media (max-width: 600px)
```

Nesse tamanho, os cartões passam a utilizar apenas uma coluna.

Isso acontece com:

- cartões institucionais;
- vereadores;
- documentos;
- rodapé.

Essa mudança evita que os elementos fiquem muito pequenos em telas de celular.

5.6. Tabela em telas pequenas

A tabela possui uma largura mínima porque possui quatro informações que precisam permanecer legíveis.

Para evitar que ela ultrapasse completamente a tela, foi utilizado:

```
.tabela {  
    overflow-x: auto;  
}
```

Assim, em uma tela pequena, o usuário pode deslizar horizontalmente para visualizar as demais colunas.

5.7. Tamanho adaptável do título

No título principal foi utilizado:

```
font-size: clamp(2.2rem, 5vw, 3.7rem);
```

O `clamp()` permite definir um tamanho mínimo, um tamanho adaptável e um tamanho máximo.

Com isso, o título pode diminuir em telas menores sem precisar criar uma regra específica para cada tamanho de dispositivo.

6. Organização Visual e Identidade da Página

A identidade visual foi baseada principalmente em tons de azul, branco e amarelo/dourado.

O azul escuro foi utilizado como a principal cor institucional da página, aparecendo no cabeçalho, rodapé, títulos e botões.

O branco foi utilizado para criar contraste e deixar os cartões e áreas de conteúdo mais limpos.

O amarelo/dourado foi utilizado em pequenos detalhes, como:

- borda do símbolo da Câmara;
- etiquetas;
- destaques;
- indicador de foco.

A intenção não foi utilizar muitas cores diferentes, mas criar uma identidade visual simples.

Também foram utilizados espaços entre as seções para evitar que os conteúdos ficassem muito próximos.

Os cartões possuem bordas e cantos arredondados, mas sem exagerar nos efeitos. Dessa maneira, a página continua apresentando uma aparência institucional.

7. Estrutura do código

O HTML foi organizado seguindo a ordem em que o usuário visualiza a página.

Primeiro aparece o cabeçalho, depois a navegação e, em seguida, o conteúdo principal.

O conteúdo principal foi dividido por `<section>`, sendo que cada seção possui um `id` próprio.

Essa organização facilita a utilização dos links internos.

O CSS também foi dividido em partes por meio de comentários. Foram criados blocos para:

- configurações gerais;
- acessibilidade;
- container;
- cabeçalho;
- menu;
- seção inicial;
- botões;
- acesso rápido;
- seções;
- cartões;
- vereadores;
- tabela;
- documentos;

- transparência;
- formulário;
- rodapé;
- responsividade;
- redução de movimento.

Essa divisão foi feita para facilitar a localização das regras durante a edição do projeto.

8. Testes Realizados Durante o Desenvolvimento

Durante a construção da página, foram considerados diferentes tamanhos de tela para verificar se os elementos continuavam organizados.

Em telas maiores, os cartões aparecem distribuídos em colunas. Ao diminuir a largura da tela, as media queries modificam essa organização.

Também foi observado o comportamento do menu, dos botões e dos links internos.

Os links do menu foram configurados para levar às respectivas seções da página, evitando a necessidade de criar várias páginas diferentes para o trabalho.

O formulário também foi analisado considerando a existência de campos obrigatórios e os tipos corretos de entrada.

Outro ponto observado foi a tabela de sessões. Como a quantidade de informações pode gerar uma tabela larga em celulares, foi criada uma área com rolagem horizontal.

9. Uso de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento do trabalho, o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, foi utilizado como ferramenta para sugerir vídeos que pudessem auxiliar no esclarecimento de dúvidas sobre HTML e CSS.

10. Considerações Finais

O desenvolvimento da interface permitiu aplicar na prática conceitos estudados em HTML e CSS.

Um dos principais pontos considerados foi que uma página institucional precisa apresentar suas informações de maneira organizada. Por isso, o projeto foi dividido em várias seções, evitando concentrar todas as informações em uma única parte da página.

Também foi possível aplicar conceitos de acessibilidade. O uso de HTML semântico, link para pular ao conteúdo, labels nos formulários, indicação de foco, estrutura adequada de tabela e suporte à redução de movimento foram alguns dos recursos implementados.

A responsividade também foi considerada desde a construção da estrutura. O uso de CSS Grid, media queries, `clamp()`, containers flexíveis e rolagem horizontal da tabela permitiu adaptar a página para diferentes tamanhos de tela.

Outro ponto importante foi a separação entre HTML e CSS. Essa organização facilitou as alterações visuais sem precisar modificar constantemente a estrutura do conteúdo.

No resultado final, foi criada uma interface que reúne informações institucionais, vereadores, sessões, documentos, transparência e contato em uma única página. Apesar de ser um projeto acadêmico e não possuir um sistema de backend, a interface foi construída de forma que pudesse representar a estrutura de um portal institucional.

Assim, o trabalho permitiu colocar em prática não somente a criação de elementos HTML e regras CSS, mas também questões relacionadas à experiência do usuário, acessibilidade, organização visual e adaptação para diferentes dispositivos.

Referências

MDN Web Docs (2026a). *Css: Cascading style sheets*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>. Acesso em: 23 set. 2026.

MDN Web Docs (2026b). *Html: Hypertext markup language*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. Acesso em: 23 set. 2026.

World Wide Web Consortium (2024). *Web content accessibility guidelines (wcag) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 23 set. 2026.

World Wide Web Consortium (2025). *Wai-aria overview*. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/aria/>. Acesso em: 23 set. 2026.